

課程名稱：金融資料探勘

期中報告名稱：

運用2021-2022臺指選擇權的隱含波動率及Put-Call-Ratio分析市場情緒

組別：第六組

組員姓名、學號、各自負責年度：

鄭宇辰_411236006_2021

王韋竣_411236002_2022

繳交日期：4/25

1. 研究主題與動機

傳統財經分析多侷限於現貨價格與成交量之技術指標，往往僅反映事後價格變動，難以捕捉市場前瞻性的深層心理預期。本研究透過分析臺指選擇權(TXO)，致力於解構投資人對未來風險之定價機制。

選擇以隱含波動率(IV)與 Put-Call-Ratio(PCR)進行整合分析，動機如下：

1. 隱含波動率(IV)：IV 本質上是市場對未來波動幅度的「預期價格」，反映投資人為避險或投機所願支付的權利金溢價，是市場情緒的直接體現。
2. IV 平均數(市場定價共識)：作為市場風險定價之基準線，反映整體市場對於未來不確定性的恐慌程度，是情緒變化的溫度計。
3. IV 標準差(市場共識分歧度)：衡量市場對未來波動預期的「一致性」。當標準差顯著擴大，代表多方或空方對風險定價產生嚴重分歧，是該部位價值變動的先行訊號。
4. Put/Call 比 (PCR)：PCR 定義為賣權(Put)成交量除以買權(Call)成交量的比值，是衡量市場「籌碼供需」的核心工具。
 - 避險與投機的解讀：高 PCR 代表市場避險需求(Put)旺盛，暗示投資人對後市擔憂加劇；反之，低 PCR 則顯示市場偏向樂觀，買權(Call)的投機性交易佔據主導。
5. 整合價值：將 PCR 與 IV 結合分析至關重要。若將 IV 視為市場對於「波動風險」的定價，PCR 則揭示了投資人採取「避險或投機」的具體行動。兩者對照能精準區分市場當下的情緒狀態：是理性的避險保護，還是激進的市場博弈。

2. 研究期間與分工說明

選定之二年區間：2021~2022

組員年度分工：鄭宇辰：2021年
王韋竣：2022年

3. 資料來源與樣本說明

1、資料來源：

- 選擇權逐筆交易資料：期貨交易所-結算業務-期貨集中交易市場-最後結算價-指數選擇權-臺指選擇權(TXO)，契約起始年月2021年01月~契約迄年月2023年01月
- 標的價格：使用台灣經濟新報(TEJPro)之臺灣加權股價指數(Y9999)每日收盤價作為選擇權定價模型中之標的資產價格(S0)。

- 無風險利率 (**Risk-free Rate**): 採用台灣銀行-新臺幣存(放)款牌告利率-定期儲蓄存款-一年~未滿兩年-一般之機動利率作為每日無風險利率(**rf**)。
- 成交量資料: 提取自提供資料檔“**Option_2021.zip**”、“**Option_2022.zip**”, 經解壓縮及篩選後之買賣權總交易量, 用於計算每日 **Put/Call** 比(**PCR**)。

2、樣本篩選條件：

為確保實證數據之品質並降低流動性不足造成之雜訊, 本研究針對原始資料 (**Option_2021.zip**、**Option_2022.zip**)逐日進行以下篩選與過濾程序：

- 商品範圍限定：篩選商品代號為「**TXO** (臺指選擇權)」之交易數據, 以確保分析對象之市場一致性。
- 流動性過濾：篩選成交數量(**Volume**)大於 **30** 口之契約。旨在過濾流動性不足之冷門合約, 透過排除因成交稀疏所導致的報價雜訊, 確保隱含波動率數據具有足夠的市場代表性與統計意義。
- 契約週期鎖定：在到期契約選擇上, 本研究僅鎖定月選擇權契約。目的在於排除受短期事件驅動或結算效應影響過鉅的週選擇權合約, 從而專注於分析中長期市場結構及投資人對未來波動之預期。

4. 資料整理與整合流程

1、清理流程：

- 數據型態強轉 (**pd.to_numeric with errors='coerce'**): 針對成交量、履約價及成交價格等關鍵欄位轉為數字格式。系統將無法識別之雜訊或異常字串自動轉換為空值 (**NaN**), 確保所有參與運算的資料皆為有效數值。
- 剔除空值 (**df.dropna**): 如果 成交數量(**BorS**) 是 **NaN**, 這筆交易就沒有意義, 直接剔除。
- 成交價格 **> 0**: 剔除掉價格異常(可能是掛單撤銷或錯誤資料)的記錄, 確保 **Black-Scholes** 計算出來的 **IV** 是合情合理的。

2、欄位定義：

欄位	意義	欄位	意義
Date	交易日期	Call_IV_Mean	買權隱含波動率平均
File	對應原始檔名	Put_IV_Mean	賣權隱含波動率平均
S0	標的指數收盤價	Call_IV_Std	買權隱含波動率標準差
Contract	契約月份	Put_IV_Std	賣權隱含波動率標準差
ContractExpiryDate	最後結算日	Call_Vol	買權總量
Maturity	距離到期天數	Put_Vol	賣權總量
Rf	無風險利率	PCR	賣權/買權比

3、IV 計算：

使用**Black-Scholes**模型搭配二分法來計算隱含報酬率(IV)

- 公式：

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2), P = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- 未知數對應各值：

未知數	S0	K	T	r	C or P
對應	S0	履約價格	Maturity/365(年化)	Rf	成交價格

而 σ 即為所要求的隱含報酬率(唯一未知數)

註：履約價格、成交價格來自Option_20YY.zip解壓縮後之逐日o20YYMMDD

- 計算(二分法)：

1、首先設定波動率之搜尋邊界，考量市場實務現況，將區間設定為 [0.01%, 500%]。同時，定義數值收斂之精度門檻(Tolerance)為 10^{-5} ，作為判斷演算法是否停止運算之依據。

2、迭代運算與估值代入：針對每一筆篩選後之樣本，將上述各值代入**Black-Scholes**公式。在設定之搜索邊界內，演算法取中點值作為當前估計波動率($\hat{\sigma}$)，並據此計算出「估計成交價格」

3、將算得之「估計成交價格」與市場「實際成交價格」進行比較：

- 若理論價格高於實際價格，表示估計值過高，將搜索區間之上界更新為該中點值。
- 若理論價格低於實際價格，表示估計值過低，將搜索區間之下界更新為該中點值。

4、持續循環上述步驟，透過不斷縮小邊界來精確化波動率估值。當「理論成交價格」與「實際成交價格」之差額小於設定之誤差值(10^{-5})時，即視為達成收斂，該中點值即為該筆契約之隱含波動率。

4、PCR 計算：

公式：
$$\frac{\text{賣權總量}}{\text{買權總量}} = \frac{\text{Put_Vol}}{\text{Call_Vol}}$$

5、兩年整合作法：

雖然我們二人各自年份的最終資料檔之欄位名稱與順序有所不同，但因確認過各欄位之定義皆相同，所以在討論好最終之資料欄位排序後，便直接於Google試算表中進行移項，並依照年份時間排序進行整合合併。

其次，為了使最終整合分析資料更完整，我們將之前所做之索引檔與本次之分析資料檔之欄位也進行整合，使最終的欄位及排序為：Date、File、S0、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf、Call_IV_Mean、Put_IV_Mean、Call_IV_Std、Put_IV_Std、Call_Vol、Put_Vol、PCR。

5. 指標定義與統計方法

1、看漲/看跌投資人分類方式：

本研究依據選擇權契約之買賣權屬性，將市場參與者進行二元分類：

- 看漲投資人(Call Option)：持有或交易買權之投資人。在市場邏輯中，買權需求增加反映投資人對現貨價格之上漲預期。
- 看跌投資人(Put Option)：持有或交易賣權之投資人。賣權需求增加則反映投資人對市場之下行風險規避需求，或針對負面消息之避險行為。

2、每日IV平均數計算方式：

每日 IV 平均數用以衡量市場對於未來風險之「平均預期成本」。

$$\text{計算方式: } \overline{IV} = \frac{1}{n_t} \sum_{i=1}^{n_t} (IV_{i,t}),$$

$IV_{i,t}$ 為第t日第i筆契約之隱含波動率， n_t 為當日有效之契約總數，此指標代表市場整體的情緒強弱共識。

3、樣本標準差計算方式：

樣本標準差用於量化市場對於波動率預期之「分歧程度」或「離散程度」。

$$\text{計算方式: } Std = \sqrt{\frac{1}{n_t-1} \sum_{i=1}^{n_t} (IV_{i,t} - \overline{IV})^2}$$

實證意義：標準差越高，代表市場參與者對價格轉折點的看法越不一致，市場內部博弈越劇烈；標準差越低，則表示市場對未來風險已有高度共識。

4、臺指選擇權Put/Call比之計算方式：

PCR 為衡量籌碼供需與避險情緒之指標。

$$\text{計算方式: } \frac{\text{賣權總量}}{\text{買權總量}} = \frac{Put_Vol}{Call_Vol}$$

分析基準：

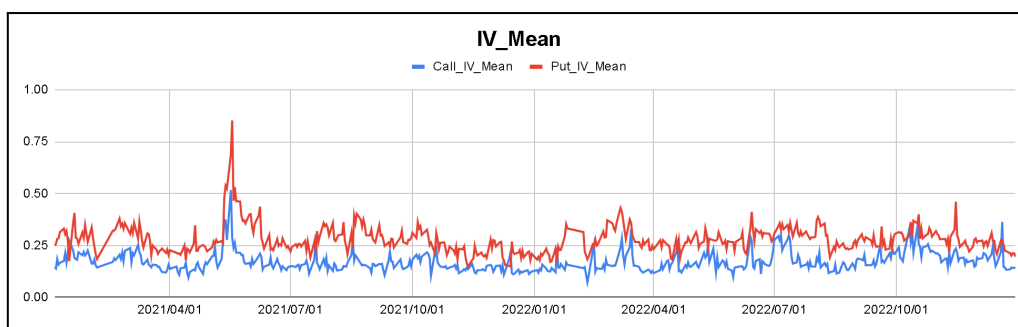
PCR > 1：代表賣權成交量大於買權，市場避險需求強勁。

PCR < 1：代表買權成交量大於賣權，市場投機氣氛較為濃厚，多頭情緒主導。

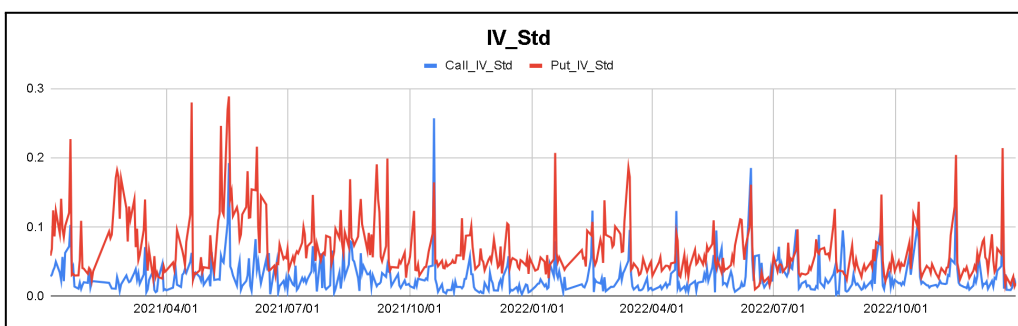
6. 實證結果與圖表分析

1、圖表解讀：

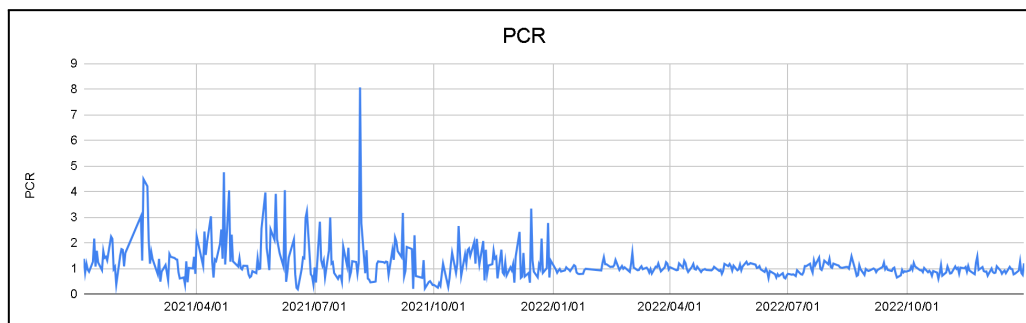
- IV 平均數 (風險溢價結構)：兩年期的圖表中，紅線 (Put_IV_Mean) 始終穩定且顯著地凌駕於藍線 (Call_IV_Mean) 之上。這在實證上完美印證了「波動率偏斜」現象，顯示市場長期存在「損失厭惡」心理。為了防禦潛在的崩盤風險，投資人無時無刻都願意為賣權 (Put) 支付更高的避險溢價。



- **IV 標準差 (市場共識分歧度):** Put_IV_Std(紅線)的震盪幅度與絕對水準皆遠大於 Call 市場。這顯示看漲陣營(Call)的預期通常較為一致且理性;而看跌或避險陣營(Put)內部則充滿博弈,一旦市場出現風吹草動,對於「下檔風險該如何定價」極易產生嚴重分歧。



- **Put/Call Ratio (籌碼供需動能):** PCR 圖表揭示了資金的攻擊與防禦節奏。PCR 的劇烈突刺(Spike)往往對應著短期避險情緒的極度宣洩;而當 PCR 回歸平穩時,則代表市場處於多空籌碼相對均衡的投機博弈狀態。



2、二年整體比較:

綜觀 2021 至 2022 兩年完整走勢,本研究發現臺指選擇權市場存在強烈的「結構性防禦特徵」:無論總體經濟環境如何變遷(從 2021 的資金狂潮到 2022 的升息循環),「Put 的溢價常態性高於 Call (IV Mean 較高)」且「Put 市場的報價分歧度普遍大於 Call 市場 (IV Std 較大)」的兩大現象,在絕大多數交易日中皆穩健成立。

這證明了臺灣選擇權市場的核心驅動力高度仰賴「避險需求」而非單純的投機。即便在極少數的極端投機交易日中,買權數據曾出現短暫的反超,但這並未改變「系統性風險防護機制始終為選擇權定價最關鍵因子」的長期結構。這為選擇權作為「市場恐慌溫度計」提供了強而有力的長期數據支持。

3、二年年度比較：

將 2021 年與 2022 年拆分對比，可發現投資人面對風險的行為模式發生了顯著的變化：

- 2021 年：事件驅動的「急性恐慌」
 1. 特徵：2021 年的各項圖表皆呈現「高爆發力」的震盪。以 5 月份（國內疫情爆發）為例，反映市場恐慌成本的 **IV_Mean** 與 **IV_Std** 出現了全年度最極端的噴出；而在籌碼動能上，**PCR** 亦於 2 月與 5 月數度衝高至 4 以上。
 2. 市場心理：該年度市場原先多處於樂觀的多頭格局，因此當突發性系統風險降臨時（如 5 月疫情爆發），市場的防禦準備相對不足。投資人為了規避未知的下檔風險，湧現集體的恐慌性避險行為，導致對選擇權的風險定價瞬間失序（反映在 **IV** 的暴衝）。市場參與者不計代價地追價買進賣權（**Put**）作為保險，造就了圖表上劇烈且陡峭的尖峰，這是一次典型的「急性風險釋放」。
- 2022 年：總經環境主導的「慢性承壓」
 1. 特徵：進入 2022 年（烏俄戰爭所致之全球通膨與升息循環的熊市背景），圖表展現出截然不同的風貌。**PCR** 走勢異常平滑且持續低迷（多數時間貼近於 1），且 **IV_Mean** 雖維持在高檔，但不再出現如 2021 年般毀滅性的單日暴衝；**IV_Std** 的震幅也明顯收斂。
 2. 市場心理：在 2022 年的空頭格局中，風險已被「常態化定價」，導致 **Put** 的避險溢價長期處於昂貴狀態。投資人雖持續進行避險，但漫長的跌勢與高昂的 **Put** 成本，反而激發了市場強烈的「逆勢搶反彈」心理。大量投機資金轉向交易權利金相對便宜的買權（**Call**），試圖在熊市的短期震盪或低點反彈中獲利，造就了 **Call** 成交量的放大。市場從 2021 年的「單向恐慌避險」，演變成 2022 年「高壓環境下的多空激烈博弈」，這完美解釋了為何在空頭市場中，**PCR** 卻呈現低迷平穩的特殊籌碼結構。

7. 財務與統計含意說明

1、隱含波動率平均數 (IV Mean) —— 市場情緒的「溫度計」：

- 市場意義：**IV** 平均數代表市場對於標的資產未來波動幅度的「預期共識」。它是市場對未來不確定性所定價的成本，數值越高，代表市場預期未來價格變動越劇烈。
- 風險意義：
 1. **IV** 上升：代表市場對未來前景感到高度不確定或恐慌。無論是預期會大漲或大跌，投資人因風險規避心理，願意支付更高的權利金，導致選擇權價格提升。
 2. **IV** 下降：代表市場預期未來將進入相對穩定的波動區間（平靜期），市場情緒偏向「平穩」或「不預期有重大波動發生」。此狀態通常與市場信心恢復或盤整行情相關。
- 統計/離散含意：此指標呈現「集中趨勢」。它忽略了個別合約的差異，直接捕捉市場整體的風險定價基準線，是觀察市場情緒方向的核心基石。

2、IV 標準差 —— 市場共識的「分歧計」：

- 市場意義：**IV** 標準差測量的是市場對於「風險定價」的意見分歧程度。數值越大，代表市場中對於選擇權應有的隱含波動率水準，存在極大的看法落差。

- 風險意義：此指標隱含了「不確定性風險」。當標準差擴大，代表市場對於價格應有的支撐或壓力位缺乏共識，導致不同履約價之間的 IV 報價極度不一致。這往往是市場面臨趨勢反轉(變盤)的前兆，因為博弈雙方都在調整部位以爭取定價權。
- 統計/離散含意：此為純粹的「離散指標」。它不反映情緒方向(多或空)，而是反映「穩定性」。低標準差代表市場對價格預期高度一致，高標準差則代表市場處於混沌與試錯狀態。

3、Put/Call 比 (PCR) —— 市場結構的「導航儀」：

- 市場意義：PCR 是籌碼面的量化指標，反映了賣權與買權在成交量上的消長。它揭示了投資人究竟是在進行「防禦(Put)」還是「進攻(Call)」。
- 風險意義：提供市場結構的「不對稱性」。當 PCR 異常偏高，顯示避險資金大量湧入，隱含市場存在系統性下行風險；反之則反映投機性多頭情緒。
- 統計/離散含意：此為「結構平衡指標」。它測量市場買賣力道的均衡狀態。當 PCR 遠離 1 (例如極高或極低)，代表市場結構處於「極端失衡」狀態，通常這也是市場情緒過度反應的訊號。

8. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

鄭宇辰：

1、AI 的任務：

運用AI生成程式：結合之前建立的2021年選擇權分析索引檔和老師提供的“Option.2021.zip”資料，透過Black-Scholes模型及二分法計算出隱含波動率(IV)的平均數及標準差，同時計算其PCR(Put-Call Ratio)。

2、初始 Prompt：

我將其分為兩個部分進行：

一、以課堂上的少數樣本進行程式的撰寫，確保分析大量程式時不須在數值的計算、修改上做過多的調整，浪費多餘的時間：

請幫我以金融分析師的身分依據上傳的索引檔，針對我雲端的檔案進行分析。檔案中date為交易日,FILE為檔案名稱,SO為標的價格,Contract為逐筆交易資料的到齊月份(週別),RF為無風險利率。請幫我利用pandas處理金融交易資料,並偵測編碼(utf-8)與清洗資料,並根據檔案的資料以及後面5個 OptionsDaily_2020_01_02等5個檔案篩選出TXO且交易量超過30,並使用Black-Scholes模型計算call選擇權價格,並透過二分法反推IV。檔案目前已經上傳至雲端硬碟中的“資料探勘”資料夾,請幫我利用COLAB寫出可執行的Python程式(所附的6個檔案皆已經上傳至雲端硬碟,位置為:我的雲端硬碟/金融資料探勘/0409)“

二、在上述完成，確認數值、欄位都沒問題後，執行一整個年度的數值分析：

好的，接下來延續上面步驟，不過索引檔改為讀雲端：“我的雲端硬碟/金融資料探勘/期中”裡的期中索引檔.csv，然後其他資料來自電腦檔案，位置：C:\Users\USER\Downloads\Option_2021，且資料名由OptionsDaily_YYYY_MM_DD格式變為“oYYYYMMDD”格式(索引檔不變)。其次資料檔數量由5個變為244個。

3、修正重點：

- 第一部分：

修正了編碼錯誤、欄位空格、檢索並抓取之欄位名錯誤、求值錯誤(IV平均、標準差)、選擇權篩選等問題。修正方法:錯誤匯回AI掃描,得出錯誤後對指令(Prompt)做修改或加註處理

- 第二部分:
 - 1、由於分析資料過於龐大,解壓縮後雲端硬碟容量不夠無法直接匯入其中讓Colab讀取。修正方法:詢問AI後得知可直接將壓縮檔上傳至Colab的臨時文件夾,再用程式將其解壓縮即可。
 - 2、修正了檔案名稱、程式會自動改浮點數導致缺少數據等問題。修正方法:錯誤回傳AI,得出錯誤後對指令(Prompt)做修改或加註處理。
 - 3、將買賣權統整為由一程式計算,並加上被遺漏的PCR計算。方法:直接增加指令(Prompt)要求。

4、最佳 Prompt :

- 一、請幫我以金融分析師的身分依據上傳的索引檔,針對我雲端的檔案進行分析。檔案中date為交易日,FILE為檔案名稱,SO為標的價格,Contract為逐筆交易資料的到齊月份(週別),RF為無風險利率。請幫我利用pandas處理金融交易資料,並偵測編碼(utf-8)與清洗資料,並根據檔案的資料以及後面5個 OptionsDaily_2020_01_02等5個檔案篩選出TXO且交易量超過30,並使用Black-Scholes模型計算call選擇權價格,並透過二分法反推IV,需要逐日的IV統計資料(含標準差),並輸出至雲端)。檔案目前已經上傳至雲端硬碟中的"資料探勘"資料夾,請幫我利用COLAB寫出可執行的Python程式(所附的6個檔案皆已經上傳至雲端硬碟,位置為:我的雲端硬碟/金融資料探勘/0409)".備註:1、注意可能的編碼問題;2、資料檔的欄位有空格需消除;3、資料檔的各欄位為['成交日期','商品代號','履約價格','到期月份(週別)','買賣權別','成交時間','成交價格','成交數量(BorS)','開盤集合競價'],並以明確的字串進行參數檢索;4、不含週選擇權
- 二、好的,接下來延續上面步驟,不過索引檔改為讀雲端:"我的雲端硬碟/金融資料探勘/期中"裡的期中索引檔.csv(注意後面有個空格),然後其他資料來自Colab中的Option_2021.zip(需解壓縮),且資料名由OptionsDaily_YYYY_MM_DD格式變為"oYYYYMMDD"格式(索引檔不變)。其次資料檔數量由5個變為244個。要求同時計算買權及賣權各自的IV統計資料(含標準差),並計算PCR。備註:主程式加上.split('.')[0]以避免Pandas轉浮點數

5、協助成果:前後五筆資料

Date	S0	Call_Vol	Put_Vol	PCR	Call_IV_Mean	Call_IV_Std	Call_IV_Weighted	Put_IV_Mean	Put_IV_Std	Put_IV_Weighted
2021/01/04	14902.03	15255	21160	1.387086201	0.1435627546	0.02878204783	0.1420567768	0.2488308242	0.05868001882	0.2549289082
2021/01/05	15000.03	10414	8793	0.8443441521	0.138471053	0.03102609556	0.1388668269	0.2571344437	0.06823090895	0.2615020575
2021/01/06	14983.13	27336	32658	1.194688323	0.1846759138	0.03734645821	0.1848220604	0.2811429451	0.1242090171	0.2878451137
2021/01/07	15214	13654	13102	0.9595722865	0.1578628071	0.04154455786	0.1572098221	0.2835713066	0.08659006883	0.2857838205
2021/01/08	15463.95	22301	19580	0.8779875342	0.1658142497	0.04998001567	0.166774011	0.313989279	0.1234977031	0.3292807492
.....										
2021/12/24	17961.64	4816	4014	0.8334717608	0.1239511895	0.002993629679	0.124015035	0.1923046723	0.05082791139	0.1998528984
2021/12/27	18048.94	5077	5176	1.019499705	0.1305803178	0.01697119679	0.1307727814	0.2172579092	0.0446933226	0.2199502839
2021/12/28	18196.81	2579	7178	2.783249321	0.112021267	0.01601937394	0.1126423907	0.2206903236	0.05712462845	0.2341110571
2021/12/29	18248.28	11246	7344	0.6530321892	0.1189729083	0.005697318023	0.118893804	0.1786608636	0.0323789315	0.1793529775
2021/12/30	18218.84	5327	7013	1.316500845	0.1238322946	0.006634595419	0.1238463952	0.2094478146	0.05500968579	0.2182643188

王韋竣:

1. AI的任務: 在原先於課堂中建立的選擇權之買賣雙方的隱含波動率平均、標準差及Put-Call Ratio的5日計算為基底進行後續2022以整年之計算。
2. 初始指令:請幫我以金融分析師的身分針對我所上傳的檔案進行分析。檔案中date為交易日, FILE為檔案名稱, S0為標的價格, Contract為逐筆交易資料的到齊月份(週別), RF為無風險利率。請幫我利用pandas處理金融交易資料, 並偵測編碼(utf-8)與清洗資料, 並根據檔案的資料篩選出TXO且交易量超過30, 並使用

Black-Scholes模型計算call、put選擇權價格，並透過二分法反推IV。檔案為壓縮檔且目前已經上傳至google colab資料夾，請幫我利用COLAB寫出可執行的Python程式

3. 後續修正：

- 因2022一整年度的資料過於龐大無法像往常一樣直接存入至雲端硬碟中讓COLAB讀取，後續則直接將為壓縮之檔案儲存至COLAB程式中，使其不需經由雲端硬碟讀取即可運行。
- 因選擇權資料為雙重壓縮檔，導致初期所讀取之資料為空白，後續請AI更正即可

4. 最佳指令：

請幫我以金融分析師的身分針對我所上傳的檔案進行分析。檔案中date為交易日，FILE為檔案名稱，S0為標的價格，Contract為逐筆交易資料的到齊月份(週別)，RF為無風險利率。請幫我利用pandas處理金融交易資料，並偵測編碼(utf-8)與清洗資料，並根據檔案的資料篩選出TXO且交易量超過30，並使用Black-Scholes模型計算call、put選擇權價格，並透過二分法反推IV。檔案為壓縮檔且目前已經上傳至google colab資料夾，請幫我利用COLAB寫出可執行的Python程式

此為運行成功後的檔案，請在上述的程式碼基礎上，再次計算PUT的選擇權價格，並在所附檔案中新增以臺指選擇權(TXO)分別針對看漲投資人與看跌投資人，整理每日隱含波動率之平均數與樣本標準差，並同時計算每日臺指選擇權 Put/Call 比(PCR)等三個欄位

9. 結論與反思

1、主要發現：

- 市場結構之不對稱性：數據證實市場存在顯著的「波動率偏斜」現象，賣權(Put)之隱含波動率平均持續高於買權(Call)，反映投資人對下檔風險存在長期性的「損失厭惡」心理。
- 指標之領先與驗證能力：本研究發現 PCR 指標在識別市場中期轉折上具備前瞻性(如 2021 年 8 月之案例分析)，能有效區分出投資人對於短期投機與中長期趨勢之預期差異。
- 分歧度作為變盤訊號：將 IV 標準差拆解為多空陣營各自觀測後，明確捕捉到陣營內部對於風險定價的博弈過程，證實當標準差顯著擴大時，通常預示著市場正處於劇烈的趨勢重整階段。

2、AI 協作效益與限制：

- AI能夠快速地產生出各種所需的程式、資料及應對方法，對於專業性的需求也能給出回復，但有時也會產生出錯誤資料，所以在使用AI時不應直接相信並採用，需要自己讀一遍，並對給出的資訊進行思考、查核、驗證，確認無誤後才能放心使用。

- 若指令不夠詳細，AI可能會產生誤解、扭曲，導致生成出的東西可能與答非所問或是有所遺漏，而且可能延續此錯誤邏輯，導致後續須花更多時間去修正。所以在下指令詞時須確保描述的越詳細、越無歧義越好。
- 在進行大數據的程式分析時，雖然AI也能夠快速的生成出程式碼，但對於一些資料或檔案上的細節可能因不理解而有所遺漏，而且每次程式執行都需花費大量的時間，導致修正的時間成本會很高。所以可以先截取一部份資料執行，確認各細節都無誤後再代入所有資料執行，可以有效的節省許多時間。

3、可延伸方向：

1.納入三大法人:目前將目標分為買方及賣方，未來可在加入外資、投信、自營商，以力進行與散戶之間在 IV 定價上的差異，如當散戶情緒極度恐慌(Put IV 飆升)而外資保持冷靜時，是否可能為市場反轉訊號。

2.納入週選擇權:目前將範圍定在月選擇權，而在市場中，週選擇權通常反映短線衝擊，月選擇權反映波段預期，如果納入週選擇權則可與月選擇權比較市場的情緒差異。